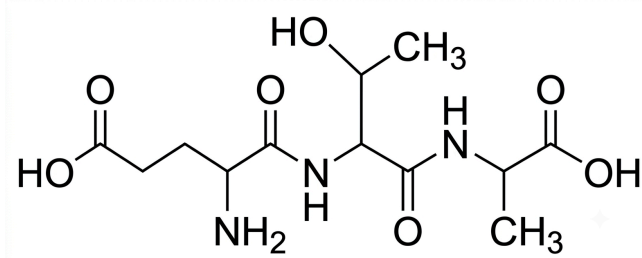


A level bio 66

ข้อ 1

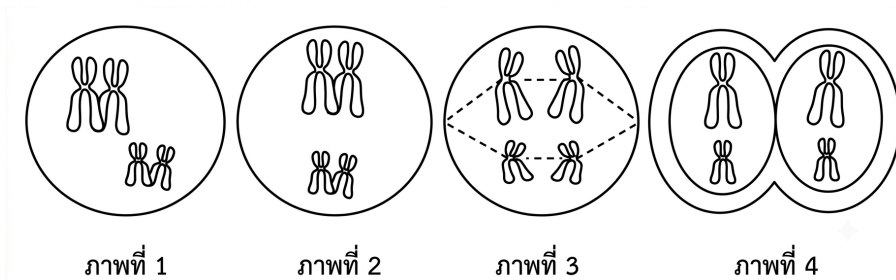
โจทย์ สารชนิดหนึ่งมีโครงสร้างเคมี ดังภาพ



ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารนี้ ก. เป็นสารจำพวกแอลกอฮอล์ ข. ประกอบด้วยกรดอะมิโน 2 ชนิด ค. ประกอบด้วยพันธะเพปไทด์ 2 พันธะ ง. การสลายสารนี้จะต้องใช้น้ำ 3 โมเลกุล จ. เป็นพอลิเมอร์ที่เชื่อมกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก

ข้อ 2

โจทย์ เมื่อศึกษาการแบ่งเซลล์ของสัตว์ชนิดหนึ่งภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และวาดภาพเพื่อบันทึกการแบ่งเซลล์ในระยะต่าง ๆ เป็นดังภาพ



จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง ก. เซลล์สัตว์ที่นำมาศึกษามาจากเซลล์ร่างกาย ข. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแบ่งเซลล์ จะได้เซลล์จำนวน 2 เซลล์ ค. มีการแยกไฮโมโกลัสโครโมโซมทั้งหมด 2 ครั้ง ตลอดช่วงที่มีการแบ่งเซลล์ ง. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแบ่งเซลล์ จะได้เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็น $2n = 2$ จ. ระยะการแบ่งเซลล์ในภาพที่ 1 เริ่มมีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างโครโมโซม

ข้อ 3

โจทย์ จากการแยกออร์แกเนลล์เซลล์สัตว์ชนิดหนึ่ง และนำออร์แกเนลล์ที่แยกได้ 3 ชนิด (A-C) มาตรวจสอบเยื่อหุ้ม โปรตีน และกรดนิวคลีอิกที่พบในออร์แกเนลล์ ได้ผลดังตาราง

ออร์แกเนลล์	เยื่อหุ้ม	โปรตีน	กรดนิวคลีอิก
A	2 ชั้น	พบ	พบ
B	ไม่มี	พบ	ไม่พบ

ออร์แกนเนลล์	เยื่อหุ้ม	โปรตีน	กรดนิวคลีอิก
C	ไม่มี	พบ	พบ

จากข้อมูล ข้อใดคาดคะเนชนิดของออร์แกนเนลล์ได้ถูกต้อง

ข้อ	ออร์แกนเนลล์ A	ออร์แกนเนลล์ B	ออร์แกนเนลล์ C
ก.	ไมโทคอนเดรีย	เซนทริโอล	ไรโบโซม
ข.	ไมโทคอนเดรีย	เซนทริโอล	ไซโทสเกเลตอน
ค.	ไมโทคอนเดรีย	ไรโบโซม	ไซโทสเกเลตอน
ง.	คลอโรพลาสต์	ไลโซโซม	ไรโบโซม
จ.	คลอโรพลาสต์	ไรโบโซม	เซนทริโอล

ข้อ 4

โจทย์ นักเรียนวัดขนาดเซลล์ A – D โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา 10X จากนั้นคำนวณหาขนาดความยาวจริงของเซลล์แล้วบันทึกข้อมูล แต่พบว่าข้อมูลบางส่วนสูญหายไปดังตาราง

เซลล์	กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ	ขนาดของเซลล์ที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (mm)	ขนาดจริงของเซลล์ (μm)
A	10X	4.5	?
B	?	2.3	23
C	4X	3.6	?
D	?	2.4	60

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ? แทนข้อมูลที่สูญหายไป จากผลการศึกษา ข้อใดถูกต้อง

- ก. เซลล์ A มีขนาดจริงยาวที่สุด
- ข. เซลล์ B มีขนาดจริงสั้นที่สุด
- ค. เซลล์ C มีขนาดจริงสั้นกว่าเซลล์ D
- ง. เลนส์ใกล้วัตถุที่ใช้ศึกษาเซลล์ B มีกำลังขยาย 40X
- จ. เลนส์ใกล้วัตถุที่ใช้ศึกษาเซลล์ D มีกำลังขยาย 10X

ข้อ 5

โจทย์ ในการศึกษาการลำเลียงสารของเซลล์ โดยบรรจุสาร A ซึ่งมีสีแดงในเซลล์เหี้ยม 3 ชนิด (ชนิดที่ 1 - 3) ซึ่งมีองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์แตกต่างกัน แล้วนำไปแช่ในบีกเกอร์ในภาวะต่าง ๆ เป็นเวลา 30 นาที สังเกตความเข้มข้นของสีแดงในเซลล์เหี้ยม ได้ผลดังตาราง

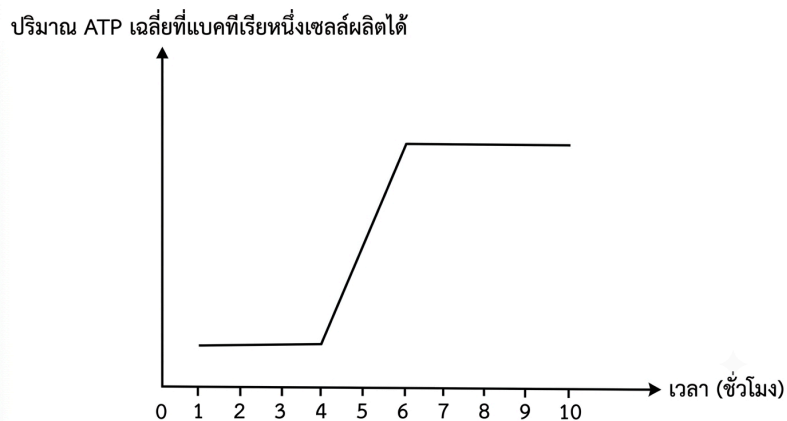
ชนิดของเซลล์เทียม	องค์ประกอบ	สารในบีกเกอร์	ATP	ผลการทดลอง (ความเข้มข้นของสีแดง)
ชนิดที่ 1	ฟอสโฟลิพิด	สาร A (1%)	-	เท่าเดิม
	ฟอสโฟลิพิด	สาร A (1%)	+	เท่าเดิม
	ฟอสโฟลิพิด	สาร A (10%)	-	เท่าเดิม
ชนิดที่ 2	ฟอสโฟลิพิด + โปรตีน X	สาร A (1%)	-	เท่าเดิม
	ฟอสโฟลิพิด + โปรตีน X	สาร A (1%)	+	เท่าเดิม
	ฟอสโฟลิพิด + โปรตีน X	สาร A (10%)	+ (ไม่มีข้อมูล แต่จากโจทย์คือ 10%)	เข้มข้น
ชนิดที่ 3	ฟอสโฟลิพิด + โปรตีน Y	สาร A (1%)	-	เท่าเดิม
	ฟอสโฟลิพิด + โปรตีน Y	สาร A (1%)	+	เข้มข้น
	ฟอสโฟลิพิด + โปรตีน Y	สาร A (10%)	-	เท่าเดิม

จากผลการทดลอง ถ้าเยื่อหุ้มเซลล์เทียมมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน ข้อใดถูกต้อง

- ก. สาร A มีการแพร่แบบธรรมดาในเซลล์เทียมชนิดที่ 1
- ข. สาร A มีการแพร่แบบฟาซิลลิเทตในเซลล์เทียมชนิดที่ 2
- ค. สาร A มีการแพร่แบบฟาซิลลิเทตและแอกทีฟทรานสปอร์ตในเซลล์เทียมชนิดที่ 3
- ง. โปรตีน Y ทำหน้าที่ช่วยพาสาร A เข้าและออกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
- จ. ถ้าแช่เซลล์เทียมชนิดที่ 2 ในสารละลาย A 10% และใส่ ATP ความเข้มข้นของสีแดงในเซลล์เทียมจะเท่าเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง

ข้อ 6

โจทย์ ในการศึกษาการสร้างพลังงานของแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ใช้ในการผลิตโยเกิร์ตและมีกระบวนการหมักได้แบบเดียว โดยเลี้ยงแบคทีเรียเป็นเวลา 10 ชั่วโมง ในภาวะที่มีกลูโคสเพียงพอ ทั้งนี้ระหว่างทดลองมีการปรับภาวะให้มีปริมาณแก๊สออกซิเจนที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ได้ผลการทดลองเป็นดังกราฟ



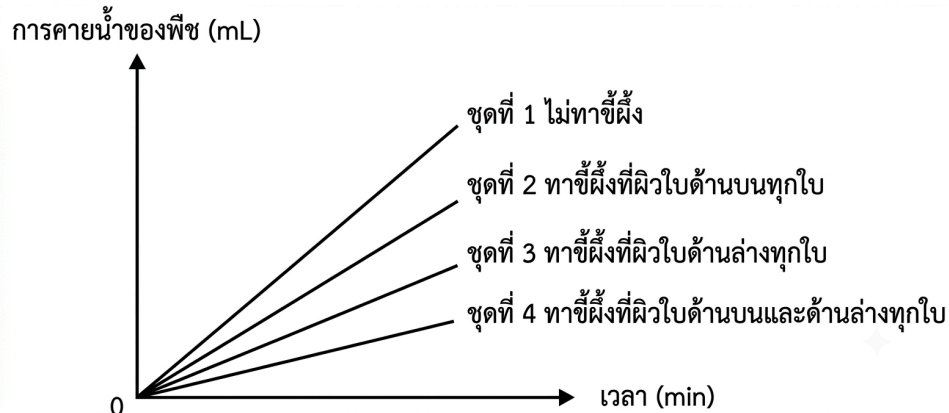
(กราฟแสดงปริมาณ ATP เฉลี่ยที่แบคทีเรียหนึ่งเซลล์ผลิตได้)

จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง

- ก. ชั่วโมงที่ 1 – 4 เซลล์มีการผลิตแอลกอฮอล์
- ข. ชั่วโมงที่ 6 – 10 เป็นช่วงที่เซลล์ผลิตกรดแลกติกได้มากที่สุด
- ค. หลังชั่วโมงที่ 6 เซลล์มีการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง
- ง. ชั่วโมงที่ 4 ภายในหลอดทดลองมีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงกว่าชั่วโมงที่ 6
- จ. ชั่วโมงที่ 2 เซลล์มีการผลิต ATP และมี NAD^+ จากกระบวนการหมักมารับอิเล็กตรอน

ข้อ 7

โจทย ศึกษาอัตราการคายน้ำของพืชชนิดหนึ่ง จำนวน 4 ชุดทดลอง โดยแต่ละชุดมีจำนวนใบและพื้นที่รวมของผิวใบเท่ากัน ได้ดังกราฟ (กราฟแสดงการคายน้ำของพืชในชุดที่ 1-4)

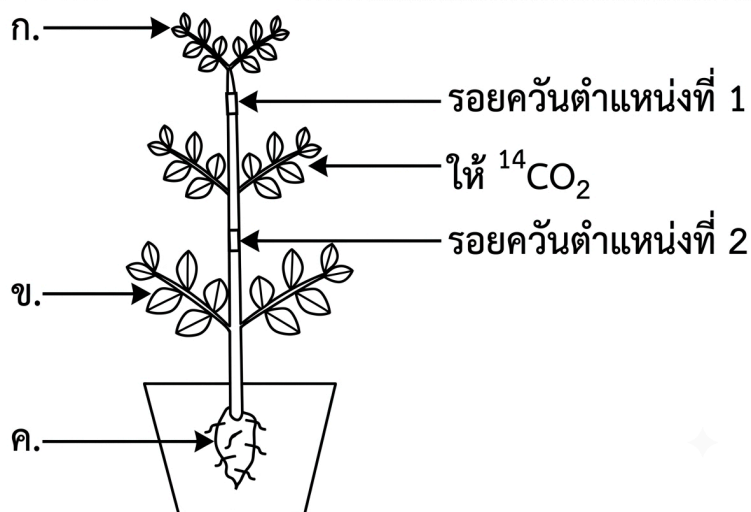


จากข้อมูล พืชชนิดนี้มีจำนวนปากใบที่ผิวด้านบนและด้านล่างแตกต่างกันอย่างไร และพืชควรเป็นพืชประเภทใด

ข้อ	จำนวนปากใบที่ผิวใบ	ประเภทของพืช
ก.	ด้านล่าง เท่ากับ ด้านบน	พืชบก
ข.	ด้านล่าง มากกว่า ด้านบน	พืชบก
ค.	ด้านล่าง มากกว่า ด้านบน	พืชน้ำที่ใบบนผิวน้ำ
ง.	ด้านล่าง น้อยกว่า ด้านบน	พืชบก
จ.	ด้านล่าง น้อยกว่า ด้านบน	พืชน้ำที่ใบบนผิวน้ำ

ข้อ 8

โจทย ศึกษาการลำเลียงอาหารในพืชใบเลี้ยงคู่ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการเจริญเติบโตปกติ ทำการทดลองครั้นและลอกเนื้อเยื่อของลำต้น 2 ตำแหน่งที่ความถี่แตกต่างกัน จากนั้นให้คาร์บอนไดออกไซด์ในรูป $^{14}\text{CO}_2$ กับพืชระหว่างตำแหน่งที่ 1 และ 2 ดังภาพ



หลังจากให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำเนื้อเยื่อบริเวณ ก. ข. และ ค. มาตรวจสอบ ^{14}C ในน้ำตาล พบว่าชุดควบคุมที่ไม่มีการควั่นและลอกเนื้อเยื่อของลำต้นพืช จะตรวจพบน้ำตาลที่มี ^{14}C ในเนื้อเยื่อบริเวณ ก. ข. และ ค. จากข้อมูล ข้อใดระบุความลึกของการควั่นเนื้อเยื่อที่จะถูกลอกออกไปและตำแหน่งที่พบน้ำตาลที่มี ^{14}C ได้สัมพันธ์กัน

ข้อ	รอยควั่นตำแหน่งที่ 1 (ลอกถึงเนื้อเยื่อ)	รอยควั่นตำแหน่งที่ 2 (ลอกถึงเนื้อเยื่อ)	เนื้อเยื่อที่พบน้ำตาลที่มี ^{14}C
ก.	วาสคิวลาร์แคมเบียม	เพริเดอร์ม	ข. และ ค. เท่านั้น
ข.	วาสคิวลาร์แคมเบียม	เพริเดอร์ม	ก. และ ข. เท่านั้น
ค.	วาสคิวลาร์แคมเบียม	เพริเดอร์ม	ก. เท่านั้น
ง.	เพริเดอร์ม	วาสคิวลาร์แคมเบียม	ก., ข. และ ค.
จ.	เพริเดอร์ม	วาสคิวลาร์แคมเบียม	ก. และ ข. เท่านั้น

ข้อ 9

โจทย พืชชนิดหนึ่งมีลักษณะลำต้นตั้งตรง มีเนื้อไม้ มีใบรูปหัวใจ เส้นใบแตกแขนงเป็นร่างแห กลีบดอกสีขาว เมื่อเก็บเมล็ดพืชดังกล่าวไปเพาะ พบว่าต้นอ่อนมีใบเลี้ยงจำนวน 2 ใบ

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพืชชนิดนี้

ก. ชั้นคอร์เทกซ์และพีชของลำต้นไม่ชัดเจน

ข. ไม่พบวาสคิวลาร์แคมเบียมและคอร์กแคมเบียม

ค. วาสคิวลาร์บันเดิลเรียงตัวกระจายอยู่ทั่วไปในเนื้อเยื่อพื้นของลำต้น

ง. รากแก้วมีจำนวนแฉกของไซเลม 10 แฉก และพบพิธอยู่บริเวณตรงกลางรากในชั้นสดีล

จ. โครงสร้างภายในของใบประกอบด้วยเซลล์มีโซฟิลล์ 2 แบบ คือ แพลลิสเซลล์มีโซฟิลล์และสpongیمیโซฟิลล์

ข้อ 10

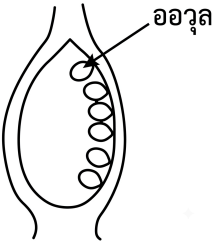
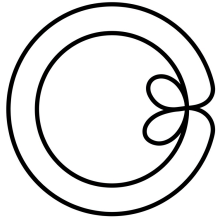
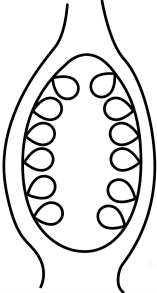
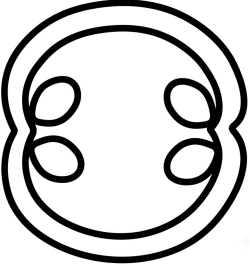
โจทย์ พืชชนิดหนึ่งมีเส้นใบแบบขนาน เมื่อตัดใบตามขวางและส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเห็นประกอบพบคลอโรพลาสต์ในเซลล์มีโซฟิลล์และเซลล์บันเดิลชีทชัดเจน โดยพบว่าพืชชนิดนี้มีการตรึงคาร์บอนทั้งในเซลล์มีโซฟิลล์และเซลล์บันเดิลชีท

จากข้อมูล พืชนี้ควรเป็นพืชกลุ่มใดและเป็นพืชชนิดใด

ข้อ	กลุ่มของพืช	ชนิดของพืช
ก.	C ₄	ข้าวโพด
ข.	C ₄	บานไม่รู้โรย
ค.	C ₃	ข้าว
ง.	C ₃	ถั่วเหลือง
จ.	CAM	ว่านหางจระเข้

ข้อ 11

โจทย์ ข้อมูลโครงสร้างภายในรังไข่ของพืช 2 ชนิด แสดงดองอวุลภายในรังไข่ เป็นดังตาราง

ชนิดของพืช	รังไข่ (ภาพตัดตามยาว)	รังไข่ (ภาพตัดตามขวาง)
พืช ก.		
พืช ข.		

จากข้อมูล ข้อสรุปใดเป็นไปได้มากที่สุด ก. พืช
 ก. มีอวุลจำนวน 6 อวุล ข. พืช
 ข. มีถุงเอ็มบริโอจำนวน 24 ถุง
 ค. พืช ข. มีเซลล์ไข่ 24 เซลล์ ในถุงเอ็มบริโอ 1 ถุง
 ง. เมกะสปอร์ของพืช ข. มีจำนวน 12 เซลล์ต่อรังไข่
 จ. โพล์สนิวเคลียสของพืช ก. มีจำนวน 12 นิวเคลียสต่อรังไข่

ข้อ 12

โจทย์ ศึกษาการเจริญของตาข้างในพืชชนิดหนึ่ง จำนวน 4 ต้น (ก. - ง.) ซึ่งแต่ละต้นมีอายุเท่ากันและมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ โดยแต่ละต้นทำการทดลอง ดังนี้

พืชต้น ก. : ไม่ตัดปลายยอด

พืชต้น ข. : ตัดปลายยอด

พืชต้น ค. : ตัดปลายยอด และทาบริเวณที่ตัดด้วยขี้ผึ้ง

พืชต้น ง. : ตัดปลายยอด และทาบริเวณที่ตัดด้วยขี้ผึ้งผสมสารที่มีสมบัติคล้ายออกซิน

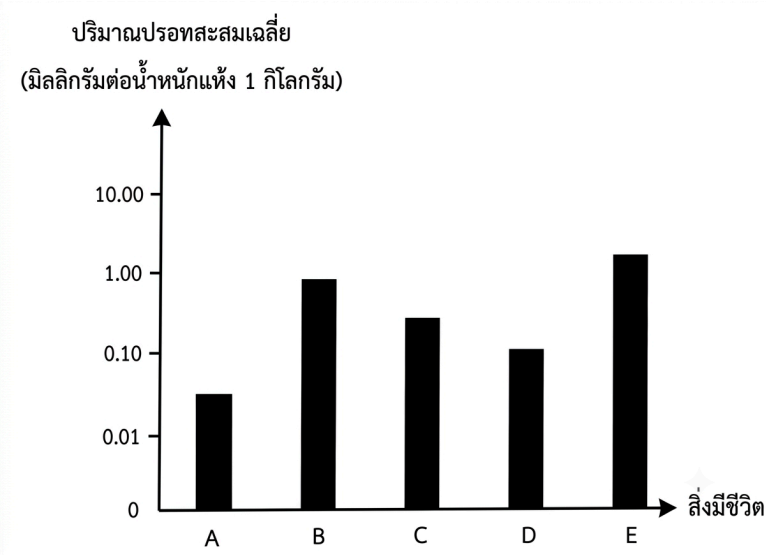
จากนั้น นำพืชทุกต้นไปวางในภาวะเดียวกันซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญของพืชเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วสังเกตการเจริญของตาข้างในพืชแต่ละต้น จากข้อมูล พืชต้น ก. ควรมีผลการทดลองเป็นอย่างไร และพืชใดควรมีผลการทดลองเหมือนกับพืชต้น ก.

ข้อ	ผลการทดลองของพืชต้น ก.	ต้นพืชที่มีผลการทดลองเหมือนกับพืชต้น ก.
ก.	ไม่พบการยับยั้งการเจริญของตาข้าง	ง. เท่านั้น
ข.	ไม่พบการยับยั้งการเจริญของตาข้าง	ข. และ ค.
ค.	พบการยับยั้งการเจริญของตาข้าง	ค. เท่านั้น
ง.	พบการยับยั้งการเจริญของตาข้าง	ง. เท่านั้น
จ.	พบการยับยั้งการเจริญของตาข้าง	ค. และ ง.

ข้อ 13

โจทย์ กราฟแสดงปริมาณโปรทสะสมเฉลี่ยที่พบในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต เมื่อเทียบต่อน้ำหนักแห้ง 1 กิโลกรัม โดยศึกษาในสิ่งมีชีวิต 5 ชนิด (A - E) ที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ โดยกำหนดให้สิ่งมีชีวิตทั้ง 5 ชนิด มีความสัมพันธ์กันในโซ่อาหารหนึ่ง ซึ่งแต่ละชนิดอยู่

ในลำดับขั้นการกินอาหารที่ต่างกันและเกิดไบโอแมกนิฟิเคชันขึ้นในโซ่อาหารนี้



จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง

1. สิ่งมีชีวิต E คือ ผู้ผลิต
2. สิ่งมีชีวิต C คือ ผู้บริโภคลำดับที่ 3
3. สิ่งมีชีวิต B มีปริมาณปรอทสะสมเฉลี่ยในเนื้อเยื่อน้อยกว่าผู้บริโภคลำดับที่ 2
4. ถ้าโซ่อาหารนี้เป็นของระบบนิเวศทุ่งหญ้า สิ่งมีชีวิต D เป็นสิ่งมีชีวิตกินพืช
5. โซ่อาหารที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้คือ $E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$

ข้อ 14

โจทย หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟบนเกาะใกล้เคียงหนึ่งทำให้ลาวาปกคลุมทั่วทั้งเกาะ นักวิจัยได้สำรวจพืช 4 ชนิด (A - D) ซึ่งเป็นพืชเด่นของสังคมพืชที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่บนเกาะนั้นจนเป็นสังคมสมบูรณ์ โดยนักวิจัยบันทึกร้อยละการปกคลุมของพืชเด่นแต่ละชนิดในแต่ละช่วงเวลา เป็นเวลานาน 45 ปี ซึ่งพืชที่พบในตอนสุดท้ายส่วนใหญ่จะเป็นยางกลองและตะเคียน ผลการศึกษาปรากฏดังตาราง

ปีที่สำรวจ	พืชชนิด A	พืชชนิด B	พืชชนิด C	พืชชนิด D
1	0	0	0	0
5	10	5	0	0
10	20	10	0	0
15	30	15	0	0
20	10	5	20	0
25	0	0	40	10
30	0	0	73	53
35	0	0	74	53
40	0	0	75	55

ปีที่สำรวจ	พืชชนิด A	พืชชนิด B	พืชชนิด C	พืชชนิด D
45	0	0	75	55

จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง

- ก. พืชชนิด A เป็นพืชในกลุ่มไม้ต้น
- ข. พืชชนิด C เป็นพืชในกลุ่มมอส
- ค. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้เป็นแบบทุติยภูมิ
- ง. ตั้งแต่ปีที่ 30 ของการสำรวจ สังคมพืชในบริเวณนี้เป็นสังคมสมบูรณ์
- จ. ปีที่ 1 ของการสำรวจ มีชั้นผิวดินและเมล็ดของไม้ต้นต่าง ๆ สะสมอยู่ปริมาณมาก

ข้อ 15

โจทย์ ข้อใดถูกต้อง

- ก. พืชจะนำไนโตรเจนไปใช้ในรูปแบบของไนไตรต์เป็นส่วนใหญ่
- ข. กระบวนการทางธรณีวิทยาไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนฟอสฟอรัส
- ค. กระบวนการไนตริฟิเคชันเป็นการเปลี่ยนแอมโมเนียมกลับไปเป็นแก๊สไนโตรเจน
- ง. เมื่อสิ่งมีชีวิตตายและถูกย่อยสลายในดินจะได้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที
- จ. กำมะถันในรูปแบบแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำและตกลงสู่พื้นดิน เรียกว่าฝนกรด

ข้อ 16

โจทย์ พืชชนิดหนึ่งมีระยะสปอโรไฟต์เด่น สร้างสปอร์สองแบบซึ่งจะเจริญไปเป็นแกมีโทไฟต์เพศผู้และเพศเมีย แกมีโทไฟต์เพศผู้จะเจริญอยู่บนต้นสปอโรไฟต์ในระยะแรก หลังจากนั้นจะถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ในขณะที่แกมีโทไฟต์เพศเมียจะเจริญอยู่บนต้นสปอโรไฟต์ตลอดชีวิต ซึ่งการปฏิสนธินั้นจะเกิดจากการที่สเปิร์มเข้าผสมกับเซลล์ไข่โดยไม่อาศัยน้ำเป็นตัวกลาง จากข้อมูล พืชชนิดนี้ควรอยู่ในกลุ่มใด

- ก. ไบโอฟิต
- ข. สเปิร์มมาโทไฟต์
- ค. โมนิโลไฟต์กลุ่มเฟิร์น
- ง. ไลโคไฟต์กลุ่มซีแลกจิเนลลา
- จ. โมนิโลไฟต์กลุ่มหวายทะนอย

ข้อ 17

โจทย์ พิจารณาไดโคโทมัสคีย์ที่ใช้ระบุกลุ่มของสัตว์ A B C D และ E

- 1ก. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด ดูข้อ 2
- 1ข. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด ดูข้อ 3
- 2ก. ไม่มีรยางค์ที่เป็นข้อต่อ ๆ กัน (no jointed appendage) (A)
- 2ข. มีรยางค์ที่เป็นข้อต่อ ๆ กัน (jointed appendage) (B)
- 3ก. ไม่มีโนโทคอร์ด (C) 3ข. มีโนโทคอร์ด ดูข้อ 4

4ก. ไม่มีถุงน้ำคร่ำ (D)

4ข. มีถุงน้ำคร่ำ (E)

ข้อใดระบุสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง

ข้อ	A	B	C	D	E
ก.	หมึก	ปลิงน้ำจืด	แลมเพรย์	ปลากะพง	เต่า
ข.	หมึก	แมงดาทะเล	ไส้เดือนดิน	ปลากะพง	ซาลาแมนเดอร์
ค.	ลิ่นทะเล	ปลิงน้ำจืด	ไส้เดือนดิน	ปลากะพง	ซาลาแมนเดอร์
ง.	ลิ่นทะเล	แมงดาทะเล	แลมเพรย์	กบ	เป็ด
จ.	ลิ่นทะเล	แมงดาทะเล	ไส้เดือนดิน	กบ	เต่า

ข้อ 18

โจทย์ ข้อมูลชนิดเบสของดีเอ็นเอเกลียวคู่ขนาด 250 คู่เบส จำนวน 5 โมเลกุล (ดีเอ็นเอ M – Q) เป็นดังนี้ M ประกอบด้วยเบสอะดีนีน (A) 150 เบส และเบสกวานีน (G) 100 เบส N ประกอบด้วยเบสไซโทซีน (C) 75 เบส O ประกอบด้วยเบสไทมีน (T) 125 เบส P ประกอบด้วยเบสอะดีนีน (A) 200 เบส Q ประกอบด้วยเบสไทมีน (T) 225 เบส และเบสไซโทซีน (C) 25 เบส ข้อใดเปรียบเทียบระหว่างดีเอ็นเอแต่ละโมเลกุลได้ถูกต้อง

ก. M ใช้พลังงานในการแยกเกลียวคู่น้อยกว่า P

ข. N มีจำนวนเบสคู่สมที่จับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะมากกว่า Q

ค. O มีจำนวนเบสคู่สมที่จับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน 3 พันธะมากกว่าโมเลกุลอื่น

ง. P มีจำนวนพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์มากที่สุด

จ. Q มีจำนวนพริมีดีนมากที่สุด

ข้อ 19

โจทย์ ลักษณะสีขนกระต่ายเป็นมัลติเพิลแอลลีล โดยสีขนแต่ละแบบถูกควบคุมด้วยแอลลีล ดังนี้ ลักษณะขนสีน้ำตาลควบคุมด้วย C ลักษณะขนแบบชินชิลลาควบคุมด้วย C^{ch} ลักษณะขนแบบหิมาลัยควบคุมด้วย C^h ลักษณะขนเผือกควบคุมด้วย c เมื่อนำกระต่ายพันธุ์แท้แต่ละลักษณะผสมกันได้ลูกผสมดังตาราง

เพศเมีย \ เพศผู้	น้ำตาล	ชินชิลลา	หิมาลัย	เผือก
น้ำตาล	น้ำตาล	น้ำตาล	น้ำตาล	น้ำตาล
ชินชิลลา	น้ำตาล	ชินชิลลา	ชินชิลลา	ชินชิลลา
หิมาลัย	น้ำตาล	ชินชิลลา	หิมาลัย	หิมาลัย
เผือก	น้ำตาล	ชินชิลลา	หิมาลัย	เผือก

ข้อใดกล่าวถึงการข้ามของแอลลีลควบคุมลักษณะสีขนกระต่ายได้ถูกต้อง

ก. c สามารถข้าม C^h ได้

- ข. c สามารถข่ม C^{ch} ได้
 ค. C^h สามารถข่ม C^h ได้
 ง. C สามารถข่ม C^{ch} และ c ได้
 จ. C^h สามารถข่ม c และ C^{ch} ได้

ข้อ 20

โจทย์ นักวิจัยเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวน แล้วฉายรังสีเอ็กซ์ให้เกิดมิวเทชัน พบว่า บางเซลล์มีลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน X แตกต่างไปจากเซลล์ก่อนได้รับรังสี ซึ่งสามารถจำแนกเซลล์ที่เกิดมิวเทชันที่แตกต่างกันได้ 5 แบบ (เซลล์ A - E) จึงศึกษาโปรตีน X จากเซลล์ดังกล่าว ได้ผลดังตาราง

เซลล์	ลำดับกรดอะมิโนของโปรตีน X	ปริมาณโปรตีน X (เท่า)
เซลล์ก่อนได้รับรังสี	Met-Arg-Ala-Cys-Ile-Gly-Thr	1
A	Met-Arg-Ala-Cys-Ile-Gly-Thr	1
B	Met-Arg-Ala-Cys-Ile-Asp-Thr	1
C	Met-Arg-Ala	1
D	Met-Arg-Val-Val	1
E	Met-Arg-Ala-Cys-Ile-Gly-Thr	3

จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง

- ก. เซลล์ A : เกิดมิวเทชันระดับโครโมโซม
 ข. เซลล์ B : เกิดมิวเทชันจากการเพิ่มขึ้นหรือหายไปของ 3 นิวคลีโอไทด์
 ค. เซลล์ C : เกิดมิวเทชันแบบนอนเซนส์
 ง. เซลล์ D : เกิดมิวเทชันเพิ่มขึ้นหรือหายไปของ 1 – 2 นิวคลีโอไทด์
 จ. เซลล์ E : เกิดมิวเทชันแบบเฟรมชิฟท์

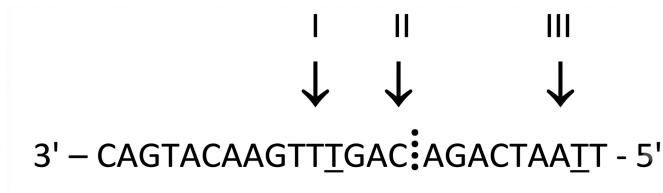
ข้อ 21

โจทย์ กำหนดให้ตารางรหัสพันธุกรรม เป็นดังนี้

เบสดำแหน่ง ที่ 1	เบสดำแหน่ง ที่ 2: U	เบสดำแหน่ง ที่ 2: C	เบสดำแหน่ง ที่ 2: A	เบสดำแหน่ง ที่ 2: G	เบสดำแหน่ง ที่ 3
U	UUU Phe	UCU Ser	UAU Tyr	UGU Cys	U
	UUC Phe	UCC Ser	UAC Tyr	UGC Cys	C
	UUA Leu	UCA Ser	UAA stop	UGA stop	A
	UUG Leu	UCG Ser	UAG stop	UGG Trp	G
C	CUU Leu	CCU Pro	CAU His	CGU Arg	U
	CUC Leu	CCC Pro	CAC His	CGC Arg	C

เบสดำแหน่ง ที่ 1	เบสดำแหน่ง ที่ 2: U	เบสดำแหน่ง ที่ 2: C	เบสดำแหน่ง ที่ 2: A	เบสดำแหน่ง ที่ 2: G	เบสดำแหน่ง ที่ 3
	CUA Leu	CCA Pro	CAA Gln	CGA Arg	A
	CUG Leu	CCG Pro	CAG Gln	CGG Arg	G
A	AUU Ile	ACU Thr	AAU Asn	AGU Ser	U
	AUC Ile	ACC Thr	AAC Asn	AGC Ser	C
	AUA Ile	ACA Thr	AAA Lys	AGA Arg	A
	AUG Met	ACG Thr	AAG Lys	AGG Arg	G
G	GUU Val	GCU Ala	GAU Asp	GGU Gly	U
	GUC Val	GCC Ala	GAC Asp	GGC Gly	C
	GUA Val	GCA Ala	GAA Glu	GGA Gly	A
	GUG Val	GCG Ala	GAG Glu	GGG Gly	G

ถาลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอแม่แบบสายหนึ่งแสดงดังด้านล่าง โดยกำหนดให้ I, II และ III แสดงตำแหน่งที่จะเกิดมิวเทชัน เป็นดังนี้



เมื่อเกิดกระบวนการถอดรหัส จะได้ mRNA ที่จะเข้าสู่กระบวนการแปลรหัสซึ่งมีลำดับนิวคลีโอไทด์ ดังนี้

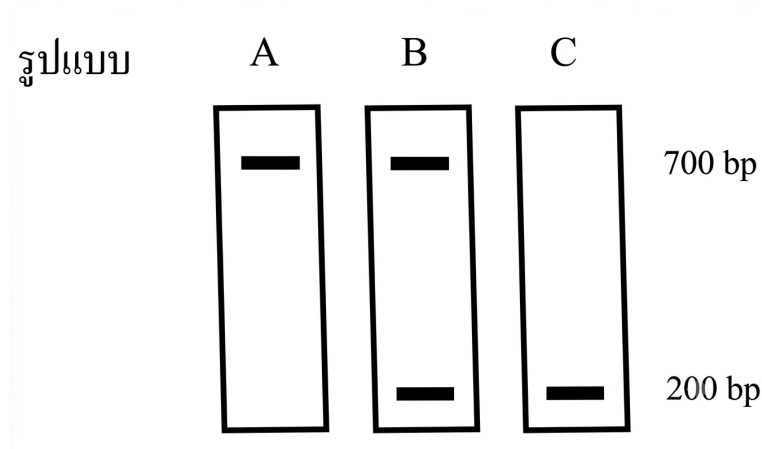
5' – GUCAUGUUCAAACUGUCUGAUUAA – 3'

จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง ก. หากไม่เกิดมิวเทชัน จะได้พอลิเพปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำนวน 8 หน่วย ข. หากเบสในตำแหน่ง III ถูกแทนที่ด้วยเบส C จะมีผลให้ลักษณะฟีโนไทป์เปลี่ยนแปลง ค. หากเบสในตำแหน่ง III ถูกแทนที่ด้วยเบส A จะทำให้ได้สายพอลิเพปไทด์ที่มีขนาดสั้นลง ง. หากเบสในตำแหน่ง I ถูกแทนที่ด้วยเบส G จะไม่ส่งผลให้ชนิดของกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลง จ. หากเพิ่ม 1 นิวคลีโอไทด์ในตำแหน่ง II จะทำให้เกิดเฟรมชิฟท์มิวเทชัน และได้พอลิเพปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 5 หน่วย

ข้อ 22

โจทย์ การศึกษาโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งในกลุ่มประชากรหนึ่ง ซึ่งโรคนี้เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยแอลลีลด้อยบนโครโมโซม X (X-linked recessive) โดยแอลลีลเด่นจะมีขนาด 700 bp แต่แอลลีลด้อยมีขนาดเพียง 200 bp เนื่องจากมีนิวคลีโอไทด์บางตำแหน่งขาดหายไป เมื่อใช้เทคนิค PCR เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ แล้วตรวจสอบด้วยเทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส เพื่อวิเคราะห์ยีนดังกล่าวในกลุ่มประชากรนี้จะพบแถบ

ดีเอ็นเอ 3 รูปแบบ (รูปแบบ A – C) ดังภาพ



จากข้อมูล หากหญิงที่เป็นพาหะของโรคนี้มีลูกกับชายปกติ รูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่เป็นไปได้ในรุ่นลูกตรงกับข้อใด

ข้อ	รูปแบบที่เป็นไปได้: ลูกชาย	รูปแบบที่เป็นไปได้: ลูกสาว
ก.	A และ C เท่านั้น	A และ B เท่านั้น
ข.	A และ C เท่านั้น	B และ C เท่านั้น
ค.	A เท่านั้น	A และ C
ง.	C เท่านั้น	A, B และ C
จ.	A, B และ C	A, B และ C

ข้อ 23

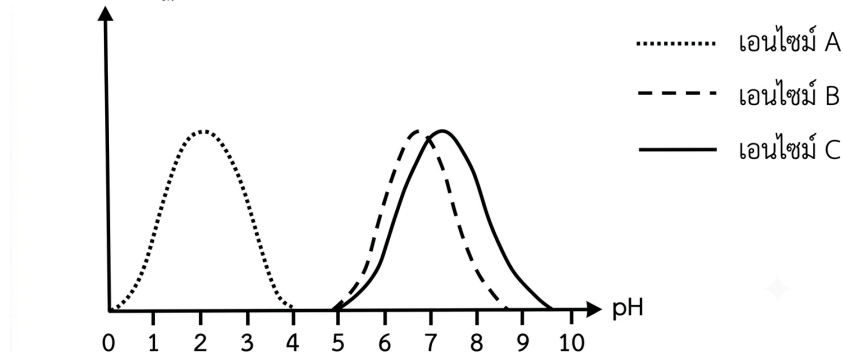
โจทย์ เหตุการณ์ในข้อใดไม่สามารถทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ที่มีวิวัฒนาการต่อไปได้ ก. การผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 2 สปีชีส์ ซึ่งทำให้ได้ลูกที่มีโครโมโซมเพิ่มขึ้นและสามารถสืบพันธุ์ได้ ข. การแยกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละบริเวณ ค. การผสมพันธุ์สัตว์สปีชีส์ A ที่มี 64 โครโมโซม และสัตว์สปีชีส์ B ที่มี 62 โครโมโซม ทำให้ได้ลูกที่มี 63 โครโมโซม และเป็นหมัน ง. การเกิดมิวเทชันทำให้พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดการแยกเหตุการณ์สืบพันธุ์ (reproductive isolation) จากสิ่งมีชีวิตเดิม จ. การเกิดความผิดปกติของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในสิ่งมีชีวิต ซึ่งทำให้ได้เซลล์ใหม่ที่มีชุดโครโมโซมต่างไปจากเดิม และยังสามารถสืบพันธุ์ได้

ข้อ 24

โจทย์ นักวิทยาศาสตร์สกัดเอนไซม์จากระบบย่อยอาหารของมนุษย์ โดยนำมาทดสอบอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ pH ต่าง ๆ ได้ผลดังกราฟ และทดสอบการทำปฏิกิริยากับพอลิเพปไทด์ขนาดใหญ่และพอลิแซ็กคาไรด์ได้

ผลดังตาราง

อัตราการผลิตปฏิกิริยา



เอนไซม์	สารก่อน ทำ ปฏิกิริยา: พอลิเพป ไทด์ ขนาดใหญ่	สารก่อน ทำ ปฏิกิริยา: พอลิแซ็ก คาไรด์	สารที่ ตรวจพบ หลังการ ทำ ปฏิกิริยา: พอลิเพป ไทด์ ขนาดใหญ่	สารที่ ตรวจพบ หลังการ ทำ ปฏิกิริยา: พอลิเพป ไทด์ ขนาดเล็ก	สารที่ ตรวจพบ หลังการ ทำ ปฏิกิริยา: กรดอะมิ โน	สารที่ ตรวจพบ หลังการ ทำ ปฏิกิริยา: พอลิแซ็ก คาไรด์	สารที่ตรวจ พบหลังการ ทำปฏิกิริยา ไดแซ็กคา
A	++++	++++	+	+++	ไม่พบ	++++	ไม่พบ
B	++++	++++	++++	ไม่พบ	ไม่พบ	++	++
C	++++	++++	+	+	++	++++	ไม่พบ

กำหนดให้ เครื่องหมาย + แทน ปริมาณของสารประเภทต่าง ๆ

จากข้อมูล ข้อใดระบุชนิดของเอนไซม์และอวัยวะที่พบเอนไซม์แต่ละชนิดได้ถูกต้อง

ข้อ	เอนไซม์ A	เอนไซม์ B	เอนไซม์ C
ก.	เพปซิน (กระเพาะอาหาร)	อะไมเลส (ช่องปาก)	คาร์บอกซีเพพทิเดส (ลำไส้เล็ก)
ข.	เพปซินเจน (กระเพาะอาหาร)	คาร์บอกซีเพพทิเดส (ช่องปาก)	อะไมเลส (ลำไส้เล็ก)
ค.	อะไมเลส (ลำไส้เล็ก)	เพปซิน (ช่องปาก)	เอนเทอโรไคเนส (กระเพาะอาหาร)
ง.	คาร์บอกซีเพพทิเดส (ลำไส้เล็ก)	อะไมเลส (กระเพาะอาหาร)	เพปซิน (ลำไส้เล็ก)
จ.	เพปซิน (กระเพาะอาหาร)	อะไมเลส (ลำไส้เล็ก)	เอนเทอโรไคเนส (ลำไส้เล็ก)

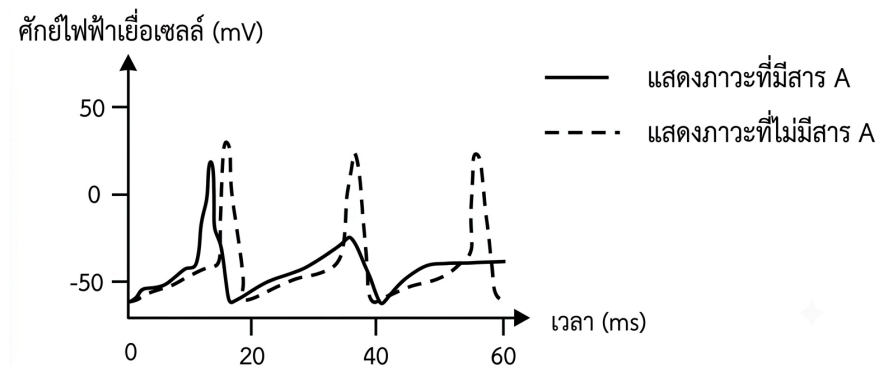
โจทย ชายคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรง ประสบอุบัติเหตุซึ่งทำให้เกิดการฉีกขาดของผนังหลอดเลือดเออร์เทอร์ที่ต้นขาข้างขวา ส่งผลให้ร่างกายเสียเลือดในปริมาณมาก และวัดค่าความดันเลือดได้ที่

90/50 มิลลิเมตรปรอท จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง

- ก. การฉีกขาดของหลอดเลือดเออร์เทอร์ ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณปลายขาขวาได้รับแก๊สออกซิเจนน้อยลง
- ข. ร่างกายมีการกระตุ้นให้โพรรอมบินเปลี่ยนเป็นทรอมบินเพื่อมาสานกันเป็นร่างแหโปรตีนบริเวณรอยฉีกขาด
- ค. การฉีกขาดของหลอดเลือดเออร์เทอร์ทำให้มีการทำงานของถิ่นที่อยู่ภายในหลอดเลือดมากขึ้น เพื่อลดการไหลของเลือด
- ง. เนื่องจากการเสียเลือดในปริมาณมาก หลอดเลือดเออร์เทอร์จะขยายตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
- จ. เมื่อความดันเลือดลดลง ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเพื่อให้มีการสูบฉีดเลือดเพิ่มขึ้น

ข้อ 26

โจทย นักวิทยาศาสตร์ศึกษาผลของสาร A ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท โดยทดลองเลี้ยงเซลล์ประสาทของสัตว์ชนิดหนึ่งในภาวะที่มีและไม่มีสาร A จากนั้นกระตุ้นเซลล์ประสาทดังกล่าวด้วยสิ่งเร้า แล้ววัดค่าศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์ ได้ผลดังกราฟ

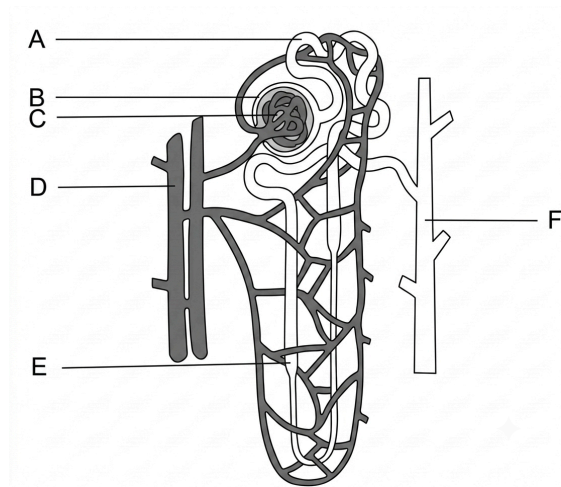


จากกราฟ ข้อใดกล่าวถึงบทบาทของสาร A ได้ถูกต้อง

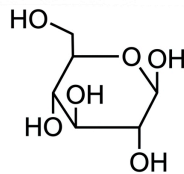
- ก. เพิ่มการเกิดระยะไฮเพอร์โพลาไรเซชันของเซลล์ประสาท
- ข. เพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของเซลล์ประสาท
- ค. ขัดขวางการถูกกระตุ้นของเซลล์ประสาทได้โดยสมบูรณ์ในช่วง 10 ms แรก
- ง. ขัดขวางกระบวนการดีโพลาไรเซชันในเซลล์ประสาทเมื่อเวลาผ่านไป 20 ms
- จ. เพิ่มการเปิดช่องของโซเดียมที่มีประจุ (voltage-gated Na^+ channel) ของเซลล์ประสาท

ข้อ 27

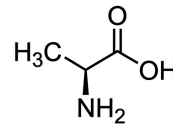
โจทย ชายคนหนึ่งรับประทานอาหารที่มีหน่วยย่อยของสารอาหาร ซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีดังนี้



และภาพโครงสร้างของ
หน่วยไต เป็นดังนี้



สารอาหาร ก.



สารอาหาร ข.

ถ้าชายคนนี้มีการทำงานของหน่วยไตเป็นปกติ ข้อใดถูกต้อง

- ก. สารอาหาร ก. และ ข. จะยังมีการดูดกลับที่บริเวณ E
- ข. ของเหลวที่ผ่านการกรองบริเวณ B จะมีความเข้มข้นของยูเรียน้อยกว่าบริเวณ F
- ค. ภายหลังจากการกรองที่หน่วยไต จะมีโอกาสพบสารอาหาร ก. ที่บริเวณ D ได้ ง. สารอาหาร ก. และ ข. ถูกทำลายจากร่างกายไปกรองที่บริเวณ C และดูดกลับที่บริเวณ B
- จ. สารอาหาร ก. จะมีการดูดกลับที่บริเวณ A แต่สารอาหาร ข. จะไม่มีการดูดกลับที่บริเวณ A

ข้อ 28

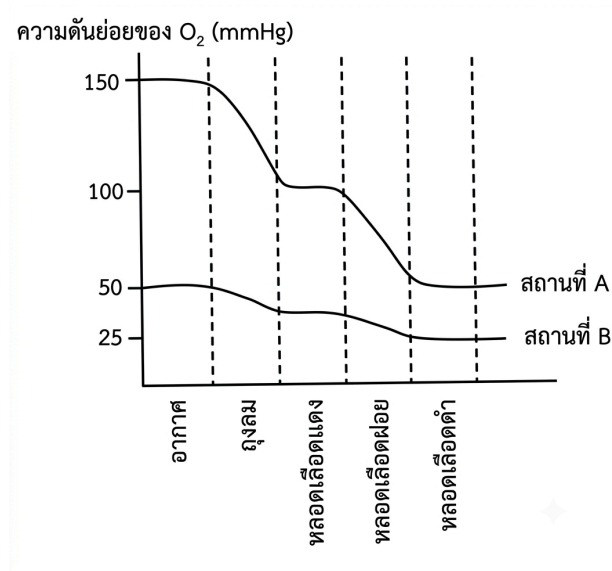
โจทย ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเซรัมและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

- ก. แอนติบอดีจากเซรัมจะจับกับไวรัสพิษสุนัขบ้าอย่างจำเพาะแล้วปล่อยเอนไซม์เพื่อทำลายไวรัสพิษสุนัขบ้า
- ข. หลังจากได้รับวัคซีน เซลล์บีและเซลล์ทีส่วนหนึ่งจะพัฒนาไปเป็นเซลล์ความจำที่จำเพาะต่อไวรัสพิษสุนัขบ้า
- ค. หลังจากได้รับเซรัม แอนติบอดีจะจับกับไวรัสพิษสุนัขบ้าเพื่อให้เซลล์ CD8 เข้ามาทำลายไวรัสที่ถูกจับโดยแอนติบอดี
- ง. หลังจากได้รับวัคซีน ไซโทไคน์จากเซลล์ CD8 กระตุ้นให้เซลล์บีพัฒนาไปเป็นเซลล์พลาสมาเพื่อหลั่งแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวรัสพิษสุนัขบ้า
- จ. ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค แพทย์อาจเลือกฉีดวัคซีนเพื่อให้แอนติบอดีสามารถจับกับไวรัสพิษสุนัขบ้าได้ทันที

ข้อ 29

โจทย กราฟแสดงความดันย่อยของออกซิเจนเมื่อวัดในบรรยากาศและบริเวณต่าง ๆ ของร่างกายของชายคนหนึ่งที่ได้เดินทางไปเที่ยวสถานที่ A และ B โดยเป็นแบบไปเข้าเย็นกลับ เป็นดังนี้ กำหนดให้ ความดันย่อยของ

O_2 ที่ระดับน้ำทะเล เท่ากับ 150 mmHg



จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง

- ก. ที่สถานที่ A และ B ชายคนนี้จะม้อัตรการหายใจเท่ากันเมื่อเดินด้วยความเร็วเท่ากัน
- ข. ที่สถานที่ B ชายคนนี้จะควรพกแก๊สออกซิเจนกระป๋อง เพื่อใช้เมื่อรู้สึกเวียนหัว
- ค. ที่สถานที่ B ร่างกายของชายคนนี้จะมีการลำเลียงออกซิเจนในเลือดได้ดีกว่าที่สถานที่ A
- ง. ที่สถานที่ B ร่างกายของชายคนนี้จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณถุงลมปอดได้ดีกว่าที่สถานที่ A
- จ. ที่สถานที่ B ชายคนนี้จะม้อโอกาสเกิดการสะสมของกรดแลกติกในกล้ามเนื้อน้อยกว่าเมื่อวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันกับที่สถานที่ A

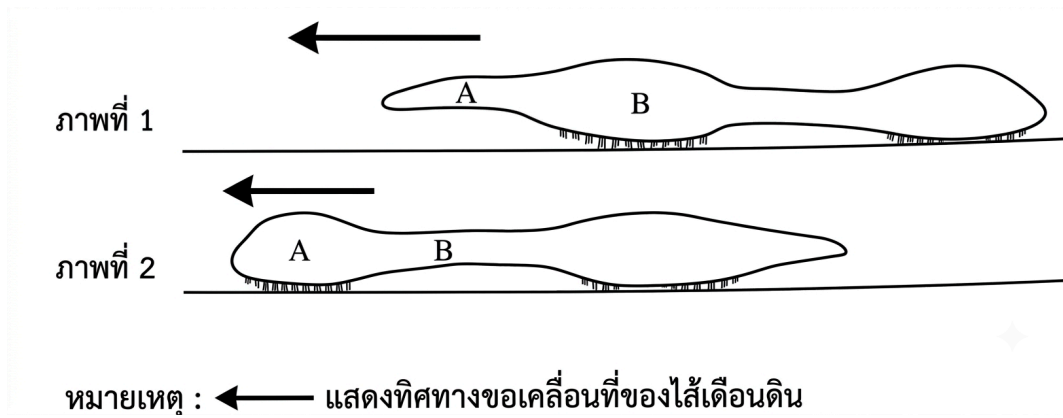
ข้อ 30

โจทย์ ชายคนหนึ่ง มีหมู่เลือด $B Rh^-$ ประสบอุบัติเหตุ จำเป็นต้องได้รับเซลล์เม็ดเลือดแดงและพลาสมา ซึ่งจากประวัติพบว่า เขาเคยได้รับเซลล์เม็ดเลือดที่มีหมู่เลือด $B Rh^+$ มาก่อน จากข้อมูล ชายคนนี้จะสามารถรับเซลล์เม็ดเลือดแดงและพลาสมาได้อย่างปลอดภัยตามข้อใด

ข้อ	หมู่เลือดของผู้ให้เซลล์เม็ดเลือดแดง	หมู่เลือดของผู้ให้พลาสมา
ก.	$O Rh^-$	$AB Rh^+$
ข.	$O Rh^+$	$AB Rh^-$
ค.	$B Rh^-$	$O Rh^+$
ง.	$B Rh^+$	$AB Rh^-$
จ.	$AB Rh^+$	$B Rh^-$

ข้อ 31

โจทย์ การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินต้องอาศัยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อตามยาว และเตื่อย ดังภาพ

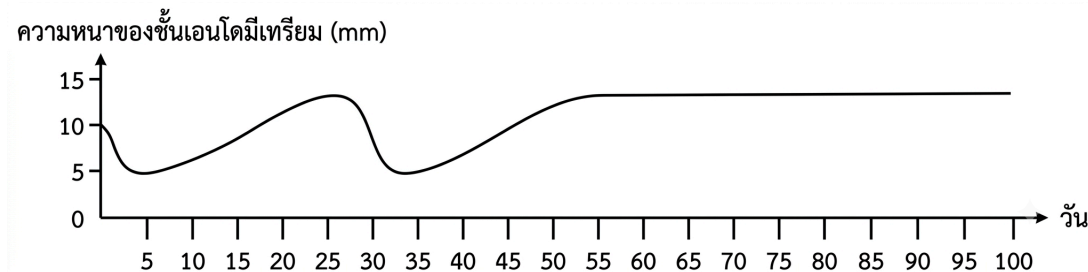


จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง

- ก. เตื่อยเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เกิดการคลายและหดของกล้ามเนื้อ
- ข. ภาพที่ 1 กล้ามเนื้อบริเวณ A และกล้ามเนื้อบริเวณ B คลายตัว
- ค. ภาพที่ 2 กล้ามเนื้อบริเวณ A และกล้ามเนื้อตามยาวบริเวณ B คลายตัว
- ง. ภาพที่ 2 เมื่อไส้เดือนดินเคลื่อนที่ต่ออีกหนึ่งจังหวะ กล้ามเนื้อบริเวณ B จะหดตัว
- จ. การยืดยาวออกของลำตัวเกิดจากการคลายตัวของกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อตามยาว

ข้อ 32

โจทย์ กราฟแสดงความหนาของชั้นเอนโดมีเทรียมของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเวลาทั้งหมด 100 วัน

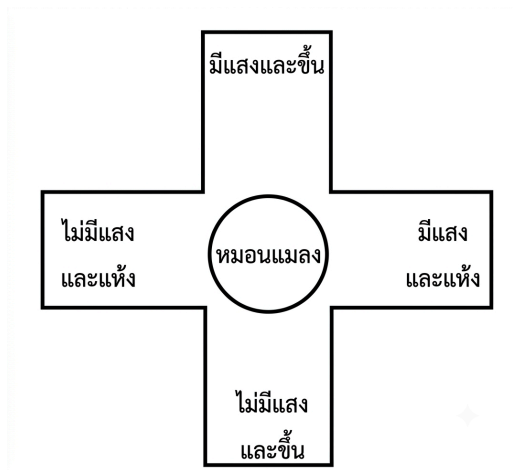


จากกราฟ ข้อสรุปใดถูกต้อง

- ก. ในวันที่ 25 จะสามารถตรวจพบฮอร์โมน hCG จากปัสสาวะ
- ข. ในช่วงวันที่ 30 – 35 ฮอร์โมนอีสโตรเจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ค. หลังวันที่ 55 จะมีการหลั่ง LH และ FSH เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเจริญของฟอลลิเคิลในรอบใหม่
- ง. ในวันที่ 65 คอร์ปัสลูเทียมจะยังไม่สลายไปและยังมีการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและอีสโตรเจน
- จ. ในช่วงวันที่ 10 – 25 เอนโดมีเทรียมจะแบ่งเซลล์และหนาขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นโดย LH

ข้อ 33

โจทย์ นักวิทยาศาสตร์ศึกษาพฤติกรรมของหนอนแมลงชนิดหนึ่ง โดยทดลองนำหนอนแมลงที่เพิ่งฟักออกจากไข่จำนวน 100 ตัว มาวางไว้ที่กึ่งกลางของกล่อง โดยที่ปลายแต่ละด้านมีสิ่งเร้าที่แตกต่างกัน ดังภาพ



เมื่อผ่านไป 20 นาที นับจำนวนหนอนแมลงที่เคลื่อนไปยังแต่ละด้านของกล่อง และทำการทดลองซ้ำจำนวน 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่ใช้หนอนแมลงตัวเดิมซ้ำ ได้ผลการทดลองดังตาราง

การทดลองครั้งที่	มีแสงและขึ้น	มีแสงและแห้ง	ไม่มีแสงและขึ้น	ไม่มีแสงและแห้ง
1	42	0	58	0
2	59	0	41	0
3	49	0	51	0

จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง

ข้อ	พฤติกรรมที่หนอนแมลงแสดง	สิ่งเร้าที่มีผลต่อพฤติกรรมนี้
ก.	ฟิกซ์แอคชันแพทเทิร์น (Fixed Action Pattern)	ความชื้น
ข.	โอเรียนเทชัน (Orientation)	แสง
ค.	โอเรียนเทชัน (Orientation)	ความชื้น
ง.	แฮบิซูเอชัน (Habituation)	แสง
จ.	แฮบิซูเอชัน (Habituation)	ความชื้น

ข้อ 34

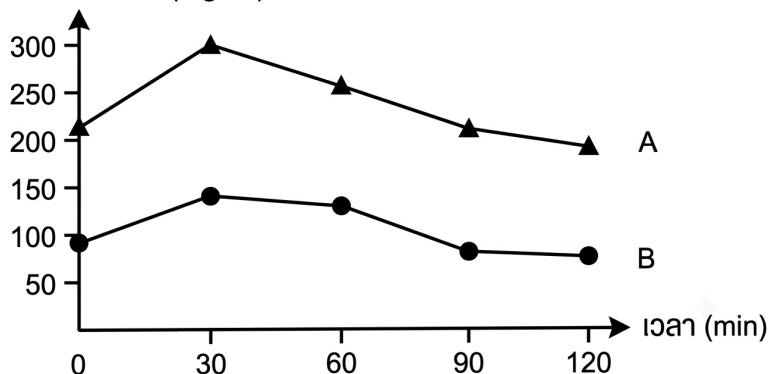
โจทย ภาวะผิดปกติแบบหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด เกิดจากการเจริญของผิวหนังที่ไม่แยกออกจากระบบประสาทในช่วงการเจริญของเอ็มบริโอ ทำให้เกิดการอักเสบและส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทได้ ภาวะดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของส่วนใดในระยะเอ็มบริโอ

- ก. เมโซเดิร์ม
- ข. โนโทคอร์ด
- ค. เอนโดเดิร์ม
- ง. เอ็กโทเดิร์ม
- จ. บลาสโทพอร์

ข้อ 35

โจทย์ กราฟแสดงผลการทดสอบความทนต่อน้ำตาล (glucose tolerance test) ของผู้ทดสอบเพศหญิงอายุ 40 ปี จำนวน 2 คน คือ ผู้ทดสอบ A และผู้ทดสอบ B โดยได้รับประทานอาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ การทดสอบทำโดยให้ผู้ทดสอบแต่ละคนรับประทานสารละลายน้ำตาลกลูโคสที่มีน้ำตาลกลูโคส 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แล้ววัดระดับน้ำตาลในเลือดทุก ๆ 30 นาที

ระดับน้ำตาลในเลือด (mg/dL)



หมายเหตุ : ในคนปกติ ร่างกายจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ที่ระดับ 70 – 100 mg/dL จากแผนภาพข้อใดถูกต้อง

- ก. ผู้ทดสอบ B จะตรวจพบกลูโคสในปัสสาวะ
- ข. ผู้ทดสอบ B มีการสร้างกลูคากอนและอินซูลินผิดปกติ
- ค. ผู้ทดสอบ B มีความผิดปกติของตัวรับอินซูลินที่เซลล์ต่าง ๆ
- ง. ช่วงที่มีการอดอาหารจนถึงนาที่ที่ 0 ผู้ทดสอบ A และ B มีการหลั่งอินซูลินเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือด
- จ. ภายหลังจากนาที่ที่ 30 ผู้ทดสอบ A และ B มีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเป็นผลจากการทำงานของฮอร์โมนที่หลั่งจากเซลล์เบต้าของตับอ่อน

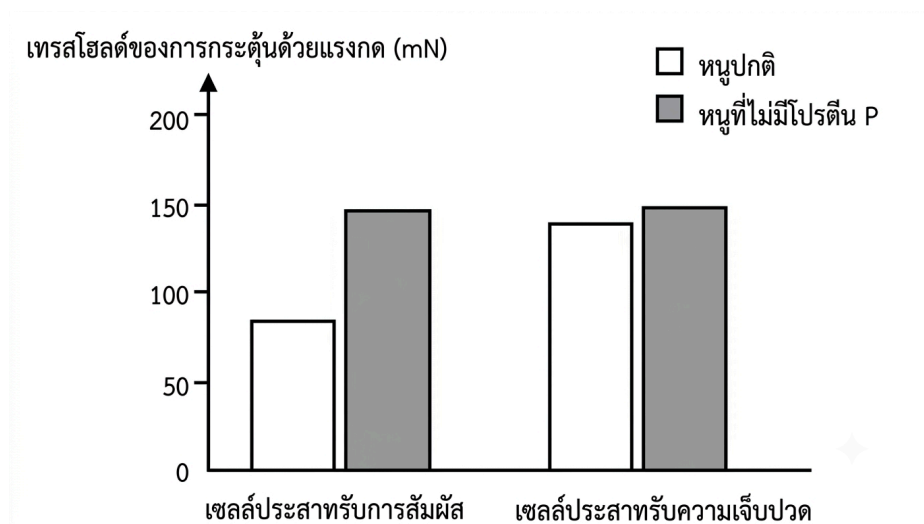
ข้อ 36

โจทย์ การสำรวจถั่วลิ้นเตาบนเกาะแห่งหนึ่ง พบต้นถั่วลิ้นเตา 5,000 ต้น ซึ่งเป็นต้นที่มีเมล็ดกลม 4,400 ต้น และมีเมล็ดขรุขระ 600 ต้น โดยประชากรนี้มีความถี่จีโนไทป์ที่ควบคุมลักษณะเมล็ดแบบเฮเทอโรไซโกตเท่ากับ 0.36 กำหนดให้ แอลลีล Y ควบคุมลักษณะเมล็ดกลม ส่วนแอลลีล y ควบคุมลักษณะเมล็ดขรุขระ โดยเป็นลักษณะทางพันธุกรรมแบบเด่นสมบูรณ์ และประชากรถั่วลิ้นเตานี้อยู่ในสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช้หรือไม่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
36.1 ความถี่ของแอลลีล y เท่ากับ 0.52	ใช่ / ไม่ใช่
36.2 ต้นถั่วลิ้นเตาที่มีจีโนไทป์แบบโฮโมไซกัสโดมิแนนท์มีจำนวน 800 ต้น	ใช่ / ไม่ใช่
36.3 ถ้าต่อมา ต้นที่มีลักษณะเมล็ดขรุขระมีการติดโรครีบดและมียาจำนวนลดลงมาก ความถี่ของจีโนไทป์ YY จะมากกว่า 0.52	ใช่ / ไม่ใช่

ข้อ 37

โจทย นักวิจัยศึกษาโปรตีน P ที่เดนไดรต์ของเซลล์ประสาทสำหรับความรู้สึกจากหน่วยรับความรู้สึกที่ผิวหนัง โดยเซลล์ประสาทนี้มีแอกซอนออกจากตัวเซลล์ 1 เส้นใย แล้วแตกออกเป็น 2 เส้นใย นักวิจัยได้ทำการทดลองในเซลล์ประสาทรับความรู้สึก 2 ชนิด ได้แก่ เซลล์ประสาทสำหรับการสัมผัส และเซลล์ประสาทสำหรับความเจ็บปวดในหนูทดลองปกติและหนูทดลองที่ไม่มีโปรตีน P โดยทำการกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกโดยใช้แท่งโลหะปลายเรียบบนบริเวณที่รับความรู้สึกบนผิวหนังของหนูทดลองด้วยขนาดแรงตั้งแต่ 0 - 200 มิลลินิวตัน (mN) แล้ววัดกระแสประสาทที่เกิดขึ้นในแอกซอนของเซลล์ประสาทรับความรู้สึกโดยใช้ไมโครอิเล็กโทรด จากนั้นบันทึกค่าเทรชโฮลด์ของการกระตุ้นด้วยแรงกด ได้ผลการทดลองดังกราฟ

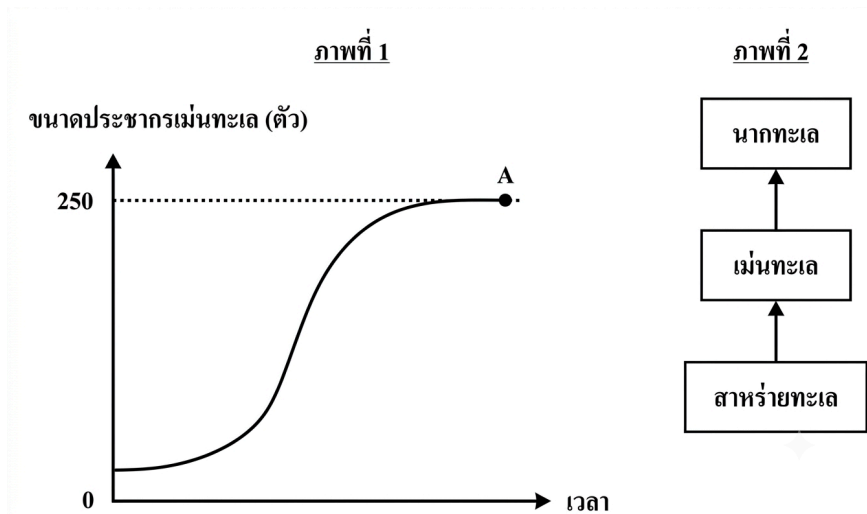


จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
37.1 เซลล์ประสาทที่นักวิจัยศึกษานี้ เป็นเซลล์ประสาทสองขั้ว	ใช่ / ไม่ใช่
37.2 เซลล์ประสาทที่นักวิจัยศึกษานี้ เป็นเซลล์ประสาทขั้วเดียวจำลองซึ่งทำให้มีความไวต่อการรับรู้การสัมผัสน้อยกว่าหนูปกติ	ใช่ / ไม่ใช่
37.3 แรงกดขนาด 50 mN สามารถชักนำให้เกิดแอกชันโพเทนเชียลในแอกซอนของเซลล์ประสาทรับความเจ็บปวดของหนูที่มีและไม่มีโปรตีน P	ใช่ / ไม่ใช่

ข้อ 38

โจทย กราฟแสดงการเจริญเติบโตของประชากรเม่นทะเลในบริเวณหนึ่งเป็นดังภาพที่ 1 และใช้อาหารแสดงลำดับขั้นการกินอาหารของเม่นทะเลในบริเวณดังกล่าวเป็นดังภาพที่ 2



จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
38.1 กราฟการเจริญเติบโตของปะการังเป็นแบบเอกซ์โพเนนเชียล เนื่องจากไม่มีปัจจัยใด ๆ ในสภาพแวดล้อมมาจำกัดการเติบโตของปะการัง	ใช่ / ไม่ใช่
38.2 ที่ตำแหน่ง A ปะการังมีขนาดของประชากรสูงสุด และปะการังมีอัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตาย ทำให้อัตราการเติบโตของปะการังเท่ากับศูนย์	ใช่ / ไม่ใช่
38.3 ถ้านากทะเลสูญพันธุ์ไปจากบริเวณนี้ จะส่งผลให้สหรัยทะเลมีจำนวนเพิ่มขึ้น	ใช่ / ไม่ใช่

ข้อ 39

โจทย์ ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สาหร่ายสีเขียวในขวดทดลองแบบปิด ซึ่งแต่ละชุดการทดลองใช้ไอโซโทปของน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดังตาราง จากนั้นให้แสงอย่างเพียงพอจนอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงคงที่ แล้ววิเคราะห์ไอโซโทปของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น

ชุดการทดลองที่	น้ำ	แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
1	$H_2^{18}O$	CO_2
2	H_2O	$C^{18}O_2$
3	H_2O	$^{14}CO_2$

จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
39.1 จะตรวจพบ $^{18}O_2$ เฉพาะในชุดการทดลองที่ 1 เท่านั้น	ใช่ / ไม่ใช่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
39.2 ผลจากการทดลองนี้ จะสามารถสรุปได้ว่า O_2 ที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	ใช่ / ไม่ใช่
39.3 ชุดการทดลองที่ 3 จะตรวจพบ ^{14}C ในสารประกอบที่มีคาร์บอน 5 อะตอม	ใช่ / ไม่ใช่

ข้อ 40

โจทย์ ศึกษาการทำงานของเอนไซม์ที่ได้จากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที ได้ผลการศึกษาดังตาราง

หลอดทดลอง	เอนไซม์ (mL)	$MgCl_2$ (mL)	โปรตีน X (mL)	โปรตีน Y (mL)	pH	อุณหภูมิของหลอดทดลอง	ปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่ได้ (mol)
A	10	1	5	5	7	คงที่	0
B	10	1	0	5	7	คงที่	0
C	10	0	10	0	7	คงที่	0
D	10	1	10	0	7	สูงขึ้น	8
E	10	1	10	0	6	สูงขึ้น	10
F	10	1	15	0	5	สูงขึ้น	6

จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
40.1 โปรตีน X เป็นสารตั้งต้น	ใช่ / ไม่ใช่
40.2 โปรตีน Y เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์	ใช่ / ไม่ใช่
40.3 เอนไซม์นี้ทำงานได้ดีที่สุดที่ pH 7 และปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน	ใช่ / ไม่ใช่